Sesión 16
Funciones de varias variables.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Sesión 16. Funciones de varias variable.



- Notebook de la sesión en Colab

Tabla de contenidos

1 Introducción.

2 Funciones de varias variables

Introducción.

A partir de esta sesión vamos a comenzar a ampliar el campo de aplicación de los métodos del Cálculo. Si hasta ahora nos hemos limitado a considerar funciones $y = f(x)$, ahora pensaremos en funciones con más variables, tanto de entrada como de salida. Al principio esa generalización puede asustar un poco, pero es un paso necesario para poder entender cómo se aplica el Cálculo en la modelización de los procesos del mundo real, que raras veces se limitan a conectar dos variables.

Veremos además que la intuición que desarrollemos en los ejemplos más sencillos nos servirá de guía en muchos problemas que, por su complejidad o por usar espacios de dimensión muy alta, están más allá de nuestra capacidad de visualización. Los conceptos que vamos a ver en esta y en próximas sesiones sirven de fundamento matemático para comprender problemas muy complicados, desde la Física de los campos electromagnéticos, pasando por los modelos estadísticos e incluso la forma en que se entrenan actualmente los modelos de Inteligencia Artificial.

Funciones de varias variables

Variables de entrada y salida. Funciones escalares y vectoriales.

Hasta ahora hemos trabajado con funciones $y = f(x)$. Puedes pensar en una de estas funciones como una *máquina* en la que *entra* un número x y *sale* (como mucho) un número y. Ese tipo de funciones sirven como modelo de muchos problemas del mundo real. Por ejemplo, dado el número x ¿cuál es el área de un cuadrado de lado x? La respuesta la da la función $f(x) = x^2$. Pero hay muchos otros problemas que involucran más de un número como *entrada* y que también producen como *salida* más de un número. En general, puedes pensar de nuevo en estas funciones como máquinas de transformación que representamos como

$$(x_1, \dots, x_n) \xrightarrow{\mathsf{f}} (y_1, \dots, y_m)$$

Este símbolo indica que nuestra función f convierte los n números de entrada $x_1, \dots, x_n$ en m números de salida $y_1, \dots, y_m$. Para abreviar decimos que $f(x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_m)$ y que $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$.

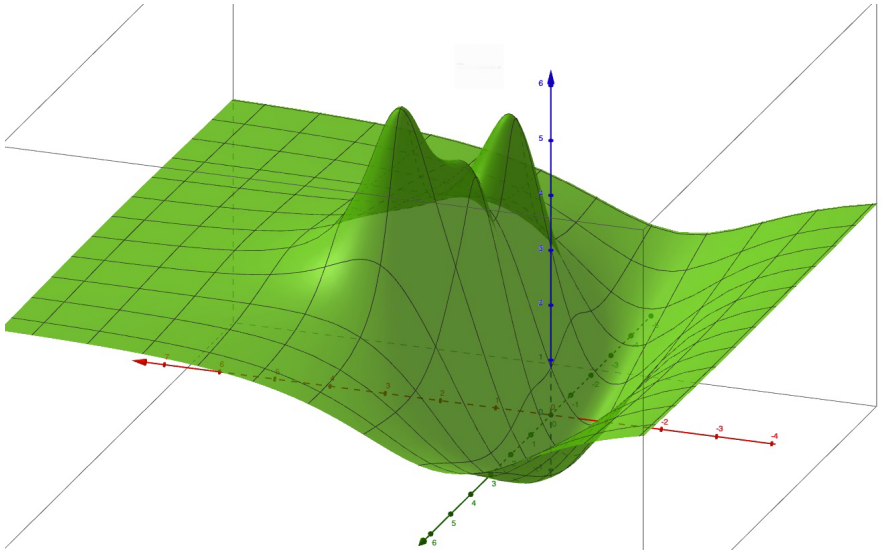
Si $m = 1$ la función es **escalar** (un único número de salida). Si $m > 1$ la función es **vectorial**.

Un ejemplo importante: $z = f(x, y)$

Vamos a usar en muchos casos las funciones $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ como ejemplo importante y como fuente de inspiración para otros casos más generales. Una de estas funciones tiene dos valores de entrada, que denotamos (x, y) y produce un valor de salida z, de manera que es:

$$z = f(x, y)$$

Para visualizar estas funciones pensamos en el espacio $\mathbb{R}^3$. Si para cada par de valores (x, y) del plano XY (plano $z = 0$) pintamos el punto del espacio de coordenadas $(x, y, f(x, y))$ obtendremos la **gráfica** de f, que en general será una **superficie**, una especie de paisaje con montañas, hondonadas, planicies, etc. como la de debajo:



Clic en la figura para ir a Geogebra.